

사 업 명
(38) 병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발(부처협업, R&D) (6634-334)

1. 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	52	감염병연구센터 (질병청)	0	090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	334
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발 사업(부처협업, R&D)

2. 사업 지원 형태 및 지원율

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○					100	

3. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2022년 결산	2023년 예산 본예산(A)	2024년		증감 (B-A)	(B-A)/A
			정부안	확정(B)		
병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발	-	2,386	6,105	6,105	3,719	155.9

4. 사업목적·내용

- (세부사업명) 병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발
 - 사업 목표 및 목적: 치료가 어려운 질환 극복을 위한 국가 차원의 인체 마이크로바이옴 기반 병원 연계, 임상 적용형 부처 협업사업 추진을 통한 연구 플랫폼 개발 및 한국형 표적 치료 후보물질 및 치료제 개발(감염질환자 주요 질환 부위별 인체 미생물 군집 데이터베이스 구축 및 연구 인프라 제공)
- (내역 1. 질환특화 인체 미생물 군집 통합 데이터베이스 및 신체 질환 부위별 연구 표준화 방안 구축) 질병관리청 내 유관 시스템(CODA, NCCP)과 연계 및 데이터베이스 서버 확장, 데이터 분석·제공을 위한 병원기반 인간 마이크로바이옴 통합 데이터베이스 고

도화, 데이터 통계·분양 등 활용을 위한 시스템 개발, 데이터 표준 프로토콜 및 품질 관리 지침 개정, 수집 및 분석센터·데이터 정도관리센터 운영 등 국가 차원의 연구 인프라 및 체계 마련 및 운영

- (내역 2. 질환특화 인체 미생물 상호작용 기전 연구) 질환군별 메타지놈 분석 및 상호작용 연구 추진, 난배양성 마이크로바이옴 확보를 위한 배양모델 구축 및 culturomics 기술 확보
- (내역 3. 질환 특화 인체 미생물 군집 기반 진단 및 치료 후보물질 개발) 인체 미생물 군집 기반의 질환 특이 맞춤형 진단 및 치료 후보물질 발굴을 위한 동물 임상시험 등 응용연구 수행
- (내역 4. 시험연구인력지원) 병원기반 인간 마이크로바이옴 연구개발 사업 연구과제 수행 및 운영, 기획 등을 위한 전문 연구인력 인건비 지원

5. 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- [감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(제4조)] 국가 및 지방자치단체의 책무

② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다.

1. 감염병의 예방 및 방역대책
2. 감염병환자등의 진료 및 보호
3. 감염병 예방을 위한 예방접종계획의 수립 및 시행
4. 감염병에 관한 교육 및 홍보
5. 감염병에 관한 정보의 수집·분석 및 제공
6. 감염병에 관한 조사·연구
7. 감염병병원체(감염병병원체 확인을 위한 혈액, 체액 및 조직 등 검체를 포함한다) 수집·검사·보존·관리 및 약제내성 감시(藥劑耐性 監視)
8. 감염병 예방 및 관리 등을 위한 전문인력의 양성
- 8의2. 감염병 예방 및 관리 등의 업무를 수행한 전문인력의 보호
9. 감염병 관리정보 교류 등을 위한 국제협력
10. 감염병의 치료 및 예방을 위한 의료·방역 물품의 비축
11. 감염병 예방 및 관리사업의 평가
12. 기후변화, 저출산·고령화 등 인구변동 요인에 따른 감염병 발생조사·연구 및 예방대책 수립
13. 한센병의 예방 및 진료 업무를 수행하는 법인 또는 단체에 대한 지원
14. 감염병 예방 및 관리를 위한 정보시스템의 구축 및 운영
15. 해외 신종감염병의 국내 유입에 대비한 계획 준비, 교육 및 훈련
16. 해외 신종감염병 발생 동향의 지속적 파악, 위험성 평가 및 관리대상 해외 신종감염병의 지정
17. 관리대상 해외 신종감염병에 대한 병원체 등 정보 수집, 특성 분석, 연구를 통한 예방과 대응체계 마련, 보고서 발간 및 지침(매뉴얼을 포함한다) 고시

- [감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(제8조의6)] 감염병 연구개발 지원 등

① 질병관리청장은 감염병에 관한 조사·연구를 위하여 감염병 연구개발 기획 및 치료제·백신 등의 연구개발에 관한 사업을 추진할 수 있다. 이 경우 질병관리

청장은 연구개발사업을 추진하기 위하여 예산의 범위에서 연구개발사업을 하는 기관이나 단체에 출연금을 지급할 수 있다.

- [과학기술기본법 제11조] 국가연구개발사업의 추진

- ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

② 추진경위

- 국립보건연구원장 주재 “제 1차 국가 세균성 감염병 연구개발 자문단 분과위원회” 개최(‘21.10.)
- “국가 세균성 감염병 연구개발 자문단” 전문분과 회의(‘21.11.)
 - * 자문단 확대를 통한 사업 관련 중장기 연구전략 수립 및 전문분과 활성화
- 사업 기획을 위한 전문가 자문회의 진행(‘21.9.~‘22.1. 총 5차)
 - * 사업 추진 방향성 및 주요 분야별 테마 구성, 세부 연구전략 수립 자문
- 주요 분야별 세부 기획 자문회의 진행(‘21.11.~12.)
 - * 분야별 세부 기획 및 방향성 설정, 연구 중점과제 수요 조사 등
- ‘23년도 신규 R&D사업 중기재정 제출(‘22.1.)
- ‘23년도 과기정통부 주관 “찾아가는 기획컨설팅” 참석(‘22.4.)
- 세부 기획안 구성을 위한 참여부처 간 추진계획 논의(‘22.4.)
- 과기정통부 ‘23년도 R&D사업 예산 요구자료 제출(‘22.5.)
- ‘22년도 제 1차 범부처감염병대응연구개발추진위원회(‘22.5.)
 - * ‘23년도 신규 사업 추진을 위한 계획(안) 상정
- 국가과학기술자문회의 심의회의 감염병특별위원회(‘22.6.)
- 기재부 추가 증액 요구 및 대응(‘22.7~8월)
- ‘22년도 제 2차 감염병연구기획전문위원회 보고(‘22.10.)
- 국회 예결위 및 기재부 증액 결정(‘22.12월)
- ‘24년도 계속 R&D사업 중기재정 제출(‘22.1.)
- 사업 착수(‘23.4.~)
- 대통령 공약사항
 - [새정부 국정과제 25. 바이오헬스·디지털 헬스케어 혁신] 11-6조 보건의료 빅데이터 기반 바이오헬스·디지털헬스 연구개발 활성화 - 바이오헬스 혁신 생태계 조성 및 제약 바이오 강국 달성 - 보건안보전략기술 집중 육성 및 글로벌 바이오 허브 도약
 - [새정부 대선공약 4] 감염병 대응체계 강화
 - 첨단의료 분야(재생의료, 정밀의료, 뇌과학, 노화, 유전자편집, 합성생물학 등) 바이오 디지털 분야에 국가 R&D 확대
 - 데이터를 접목한 바이오 R&D 혁신방안 마련

6. 주요내용

① 사업규모

- 사업기간 및 예산 : '23-'27(5년, 1단계) / 총 245억원(5년)
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추정편성한 연도에는 추정포함)

연도	2020	2021	2022	2023	2024
사업비	-	-	-	2,386	6,105

- 기타: 해당사항 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행(내부 및 학술연구용역)
- 사업시행주체 : 질병관리청 국립보건연구원
- 사업 수혜자 : 관련분야 산, 학, 연, 병 전문가
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조.융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당사항 없음

7. 사업 집행절차

(내역1 사업) 질환특화 인체 미생물 군집 통합 데이터베이스 및 신체 질환 부위별 연구 표준화 방안 구축		
부처		사업수행자
질병관리청 국립보건연구원 (3,500백만원)	=> (3,500백만원)	직접수행(내부) 513백만원 용역 12개 2,987백만원
(내역2 사업) 질환특화 인체 미생물 상호작용 기전 연구		
부처		사업수행자
질병관리청 국립보건연구원 (1,500백만원)	=> (1,500백만원)	용역 8개 1,500백만원
(내역3 사업) 질환특화 인체 미생물 군집 기반 진단 및 치료 후보물질 개발		
부처		사업수행자
질병관리청 국립보건연구원 (900백만원)	=> (900백만원)	용역 4개 900백만원
(내역4 사업) 시험연구인력지원		
부처		사업수행자
질병관리청 국립보건연구원 (205백만원)	=> (205백만원)	시험연구인력 205백만원